

Detailný návrh riešenia (DNR)

Aplikácia Parkovací systém B

Verzia dokumentu:	2.3.2025
Projektový tím – Viktor Bočkay	
Projektový tím – Natália Babjaková	
Projektový tím – Ruslana Buinytska	

Obsah

Úvod	3
Skratky	3
Slovník.....	3
Manažérske zhrnutie	3
Funkcionality.....	4
UseCase Diagram	6
Mapovanie požiadaviek na UC	7
Scenáre prípadov použitia	9
Určenie komponentov	13
Komponentový diagram.....	16
Sekvenčné diagramy	17
Zmeny oproti I. míľniku	24
Doménový model tried	24
Aplikačný model tried.....	27
Detailný komponentový diagram.....	28
Tabuľka vstupov a výstupov	28
Detailné sekvenčné diagramy	30
Oprava pripomienok z w2	34
Deployment diagram.....	34
Návrh používateľského rozhrania	35
Popis obrazoviek.....	38
Mapovanie obrazoviek.....	39
Testovacie scenáre	40
Sekvenčné diagramy tried.....	40

Úvod

Skratky

Skratka	Vysvetlenie
EČV	Evidenčné číslo vozidla
IT tím	Informačno-technologický tím
UI	Používateľské rozhranie (User Interface)
Android SDK	Súprava na vývoj softvéru (Software Development Kit)
GDPR	Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, (General Data Protection Regulation)
IDE	Integrované vývojové prostredie (Integrated Development Environment)

Slovník

Pojem	Vysvetlenie
Vodič	Osoba, ktorá používa motorové vozidlo a v rámci aplikácie parkovacieho systému vykonáva rezerváciu parkovacieho miesta, spravuje svoju rezerváciu a môže využívať funkcie systému, ako sú automatické otváranie rampy, predplatené parkovania atď.. Vodič má zodpovednosť za výber a dodržanie časového intervalu parkovania a môže využívať dodatočné služby, ako je nabíjanie elektromobilov alebo opakované parkovanie.

Manažérske zhrnutie

Cieľom tohto systému je vytvoriť modernú a efektívnu platformu na rezerváciu a správu parkovacích miest, ktorá zjednoduší proces pre používateľov a optimalizuje využitie parkovísk. Systém umožní používateľom rezervovať parkovacie miesta vopred, spravovať rezervácie a dostávať notifikácie, čím sa zlepší celková skúsenosť a zvýši sa spokojnosť zákazníkov.

Do rozsahu projektu patrí vývoj mobilnej aplikácie, ktorá bude umožňovať rezervácie parkovacích miest, monitorovanie ich obsadenosti v reálnom čase, automatické otváranie rampy a dynamické cenové modely na základe obsadenosti parkovísk.

Do rozsahu diela nepatrí fyzická inštalácia parkovacích zariadení ako aj integrácia s externými platobnými systémami a legislatívne aspekty týkajúce sa prevádzky parkovísk.

Funkcionalita

Must

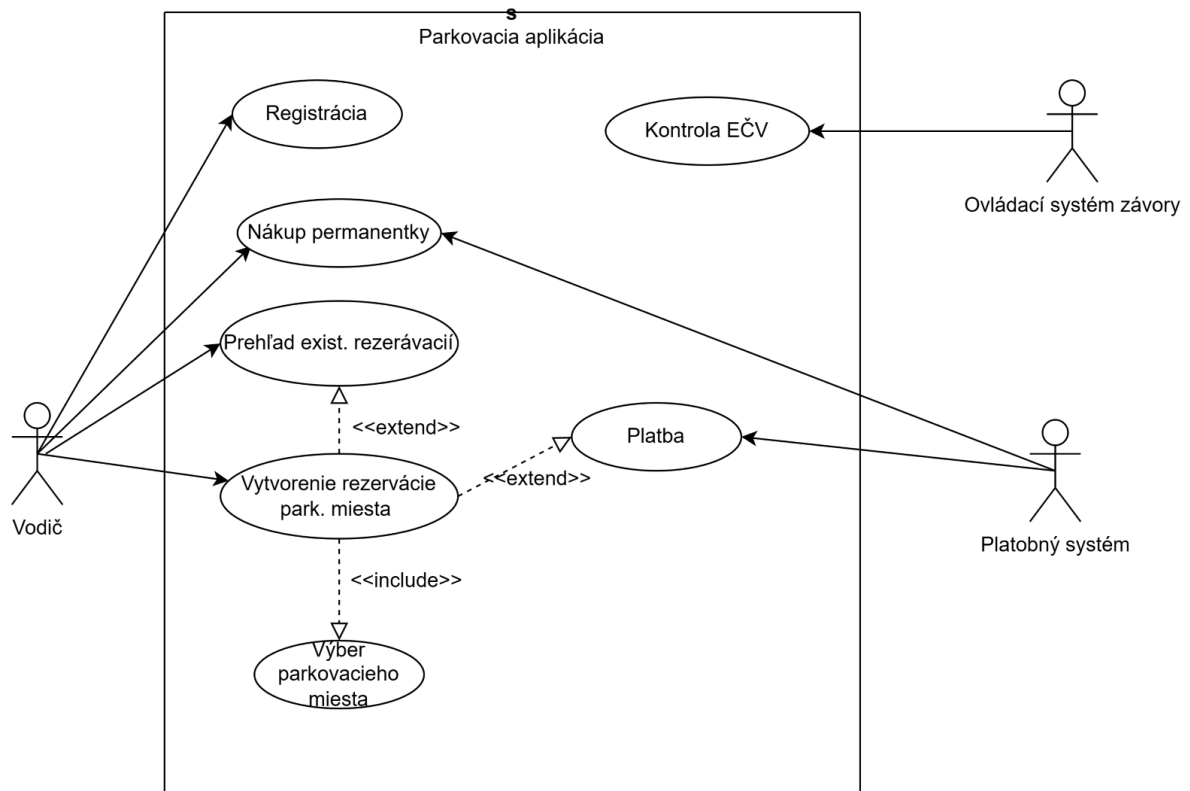
Č.	Názov	Popis
S.01	Rezervácia parkovacieho miesta vopred	Systém musí používateľom umožniť rezerváciu parkovacieho miesta vopred na zvolený časový interval. Táto funkcia je povinná. Používatelia si zvolia konkrétny čas príchodu a odchodu a systém im automaticky prideli voľné parkovacie miesto. Platnosť rezervácie bude trvať do uplynutia rezervovaného času. Aplikácia musí zobrazovať aktuálny stav rezervácií/obsadenosti parkovacích miest.
S.02	Filtrovanie parkovacích miest	Systém musí umožniť používateľom filtrovať parkovacie miesta podľa konkrétnych kritérií: blízkosť k východu, veľkosť parkovacieho miesta, parkovanie pre elektrické vozidlá, parkovanie pre osoby so zdravotným postihnutím. Filtrovanie parkovacích miest umožňuje parkovanie podľa požiadaviek používateľov.
S.03	Rezervácia je povinná	Systém musí vyžadovať, aby si používateľ rezervoval parkovacie miesto pred príchodom. Tým sa zabezpečí optimálne využitie parkovacích miest a zníži sa riziko nedostupnosti miest. Používatelia budú povinní zadať čas príchodu a odchodu.
S.04	Automatická rezervácia	Systém implementuje funkciu automatickej rezervácie parkovacieho miesta na základe požiadaviek používateľa. Po zadaní časového intervalu a konkrétneho kritéria (blízkosť k východu, veľkosť parkovacieho miesta, parkovanie pre elektrické vozidlá, parkovanie pre osoby so zdravotným postihnutím) systém prideli používateľovi voľné parkovacie miesto.
S.05	Dynamická cena	Systém bude cenu upravovať dynamicky na základe aktuálnej obsadenosti parkoviska a dĺžky rezervácie.
S.06	Opakované parkovanie/ vytvorenie rozvrhu napr. každý pondelok	Systém musí poskytovať možnosť opakovaného parkovania, používateľ môže nastaviť pravidelnú rezerváciu parkovacieho miesta na konkrétny čas a deň. Napríklad každý pondelok a stredu v rovnakom čase. Takisto systém musí umožňovať vytváranie rozvrhu, používateľ si v aplikácii nastaví konkrétne dni v týždni/mesiaci alebo roku, kedy bude využívať parkovanie.
S.07	Predplatné	Systém musí umožniť možnosť predplatného na parkovacie miesta, čo používateľom umožní zakúpiť si balík hodín alebo dní parkovania vopred. Budú dostupné tieto typy parkovania: hodinové predplatné – pokrýva konkrétny počet hodín parkovania denne (napr. 3 hodiny denne) denné predplatné – umožňuje parkovanie počas celého dňa (24 hodín od začiatku parkovania) týždenné predplatné – parkovanie, ktoré pokrýva parkovanie na celý týždeň (napr. od stredy do stredy) mesačné predplatné – umožňuje neobmedzené parkovanie počas celého mesiaca ročné predplatné – predplatné na 365

S.08	<i>Notifikácie</i>	<i>Systém musí poskytovať notifikácie, ktoré informujú používateľov o blížiacej sa rezervácii, uvoľnení konkrétneho parkovacieho miesta – (miesta pre veľké autá, elektrické vozidlá, miesto pre osoby so zdravotným postihnutím, miesto blízko východu), uvoľnení parkovacieho pri plnej obsadenosti parkovacích miest. Tieto notifikácie budú zasielané prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo e-mailu, podľa výberu používateľa.</i>
S.09	<i>Nabíjanie elektromobilov</i>	<i>Systém bude automaticky sledovať dostupnosť nabíjacej stanice a informovať používateľa o jej dostupnosti. Používatelia musia mať informáciu o dostupnosti nabíjacích staníc na parkoviskách a možnosť rezervácie miesta vybaveného nabíjacou stanicou.</i>
S.10	<i>Monitorovanie dostupnosti</i>	<i>Systém musí monitorovať dostupnosť parkovacích miest v reálnom čase. Každé parkovacie miesto bude vybavené senzorom, ktorý zaznamená, či je miesto obsadené alebo voľné. Tieto informácie musia byť dostupné používateľom prostredníctvom aplikácie, aby mali aktuálny prehľad o dostupnosti voľných miest.</i>
S.11	<i>Otváranie rampy</i>	<i>Systém musí umožniť automatické otváranie rampy na parkoviskách pri vjazde a výjazde používateľa s rezervovaným parkovacím miestom. Pri príchode vozidla systém rozpozná EČV a automaticky otvorí rampu, ak má používateľ platnú rezerváciu.</i>

Won't

Č.	Názov	Popis
SW.0 1	<i>Rezervácia je nepovinná</i>	<i>Systém nebude vyžadovať, aby používatelia robili rezervácie parkovacích miest. Používateľ vie zaparkovať bez toho aby si vopred rezervoval miesto. To znamená, že ak sa rozhodnú prísť do parkovacieho priestoru bez predchádzajúcej rezervácie, systém im umožní prístup k voľným parkovacím miestam bez obmedzenia.</i>
SW.0 2	<i>Zakúpené predplatné sa nebude dať zrušiť</i>	<i>Systém nebude umožňovať zrušenie zakúpeného predplatného. Po zakúpení predplatného bude používateľ viazaný na dohodnuté podmienky až do jeho vypršania.</i>
SW.0 3	<i>Nie je možnosť parkovania bez registrovaného používateľa</i>	<i>Systém nebude umožňovať parkovanie pre neregistrovaných používateľov. Na využívanie parkovacích miest bude nevyhnutné, aby sa používateľ zaregistroval v systéme.</i>
SW.0 4	<i>Platby za nabíjanie elektromobilov</i>	<i>Platby za nabíjanie elektromobilov nebudú zahrnuté v rámci parkovacieho poplatku. Každý používateľ bude musieť uhradiť náklady na nabíjanie samostatne priamo na nabíjacej stanici. Používatelia budú mať prístup k dvom platobným metódam (kreditné karty a mobilné platobné aplikácie), ktoré budú sprístupnené na nabíjacích staniach.</i>

UseCase Diagram



Mapovanie požiadaviek na UC

Požiadavka\UC	UC.01 – Registrácia	UC.02 – Nákup permenenky	UC.03 – Vytvorenie rezervácie park. miesta	UC.04 – Platba	UC.05 – Kontrola EČV	UC.06 - Prehľad exist. rezerávacií	UC.07 - Výber parkovacieho miesta
S.01 – Rezervácia parkovacieho miesta vopred	x		x			x	
S.02 – Filtrovanie parkovacích miest	x						x
S.03 – Rezervácia je povinná			x				x
S.04 – Automatická rezervácia			x				
S.05 – Dynamická cena			x				x
S.06 – Opakované parkovanie		x				x	
S.07 – Predplatenie		x		x			
S.08 – Notifikácie			x				

S.09 – Nabíjanie elektromo bilov			x				x
S.10 – Monitoro vanie dostupnos ti			x				x
S.11 – Otváranie					x		

Scenáre prípadov použitia

Názov prípadu použitia	Registrácia
Zhrnutie	Používateľ si vytvorí účet, zadá svoje údaje a pridá EČV svojho auta.
Hlavný scenár	1. Používateľ zadá svoj email. 2. Systém odošle potvrdzovací email. 3. Používateľ klikne na odkaz v emaili a potvrdí registráciu. 4. Používateľ zadá EČV svojho auta. 5. Systém uloží informácie a zobrazí úspešné dokončenie registrácie.
Alternatívny scenár	Krok 2: Ak email nie je platný, systém zobrazí chybu a vyžiada si opravu.
Chybový scenár	Používateľ nepotvrdí email → registrácia nebude dokončená.
Predpoklady	Používateľ má platnú emailovú adresu.
Koncový stav	Používateľ má vytvorený účet a pridané EČV auta.

Názov prípadu použitia	Zakúpenie permanentky
Zhrnutie	Používateľ si môže zakúpiť permanentku, ktorá mu umožní parkovanie bez nutnosti jednorazových platieb.
Hlavný scenár	1. Používateľ vyberie možnosť zakúpiť permanentku. 2. Systém zobrazí dostupné typy permanentiek. 3. Používateľ si zvolí typ permanentky. 4. Systém zobrazí dostupné možnosti doby platnosti. 5. Používateľ si zvolí dobu platnosti. 6. Systém zobrazí dostupné spôsoby platby. 7. Používateľ si zvolí spôsob platby. 8. Používateľ zadá údaje o platobnej karte. 9. Systém vykoná spracovanie platby. 10. Ak je platba úspešná, systém: • Zobrazí potvrdenie o úspešnom zakúpení permanentky. • Priradí zákazníkovi unikátne číslo permanentky.
Alternatívny scenár	Krok 7: Používateľ zvolí inú platobnú metódu.
Chybový scenár	Krok 9: Platba prebehne neúspešne → kúpa permanentky sa zruší.
Body rozšírenia	• Možnosť uloženia údajov o platobnej karte pre budúce nákupy. • Možnosť automatického obnovovania permanentky.

Predpoklady	Používateľ je prihlásený v systéme.
Koncový stav	• Ak bola platba úspešná → používateľ má pridelené číslo permanentky. • Ak platba zlyhala → permanentka sa nezakúpi a používateľ môže skúsiť znova.

Názov prípadu použitia	Prehľad existujúcich rezervácií
Zhrnutie	Používateľ si môže pozrieť svoje aktuálne rezervácie parkovacích miest.
Hlavný scenár	1. Používateľ vyberie možnosť prehľadu rezervácií. 2. Systém zobrazí zoznam aktuálnych rezervácií. 3. Používateľ môže vybrať konkrétnu rezerváciu pre ďalšie podrobnosti.
Alternatívny scenár	Používateľ nemá žiadne rezervácie → systém zobrazí informáciu o neexistujúcich rezerváciách.
Chybový scenár	Systém nedokáže načítať rezervácie → zobrazí chybovú správu.
Predpoklady	Používateľ má vytvorený účet a je prihlásený.
Koncový stav	Používateľ vidí svoje rezervácie.

Názov prípadu použitia	Vytvorenie rezervácie parkovacieho miesta
Zhrnutie	Používateľ si vytvorí rezerváciu na parkovanie.
Hlavný scenár	1. Používateľ vyhľadá parkovacie miesto. 2. Používateľ zvolí konkrétne miesto. 3. Používateľ zadá svoje EČV. 4. Ak má permanentku → miesto sa ihneď rezervuje. 5. Ak nemá permanentku → systém zobrazí možnosti platby. 6. Používateľ vyberie možnosť platby. 7. Systém spracuje platbu. 8. Po úspešnej platbe sa miesto rezervuje.
Alternatívny scenár	Krok 7: Ak platba neprebehne úspešne, používateľ môže skúsiť inú platobnú metódu.
Chybový scenár	Používateľ nedokončí platbu → rezervácia sa zruší.
Predpoklady	Používateľ je prihlásený.
Koncový stav	Miesto je úspešne rezervované.

Názov prípadu použitia	Výber parkovacieho miesta
Zhrnutie	Používateľ si vyberie voľné parkovacie miesto.
Hlavný scenár	1. Používateľ vyberie dátum a čas. 2. Systém zobrazí voľné parkovacie miesta. 3. Používateľ si vyberie konkrétne miesto. 4. Systém ponúkne možnosť vytvorenia rezervácie.
Alternatívny scenár	Nie sú dostupné žiadne voľné miesta → systém zobrazí informáciu o nedostupnosti.
Chybový scenár	Používateľ nevyberie žiadny termín → systém zobrazí chybovú hlášku.
Predpoklady	Používateľ je prihlásený.
Koncový stav	Miesto je priradené rezervácii.

Názov prípadu použitia	Kontrola EČV
Zhrnutie	Systém automaticky kontroluje, či má vozidlo platnú rezerváciu pri vstupe na parkovisko.
Hlavný scenár	1. Používateľ príde s autom pred závoru. 2. Snímač načíta EČV auta. 3. Systém skontroluje, či EČV patrí k rezervovanému miestu. 4. Ak EČV existuje v systéme → závora sa otvorí.
Alternatívny scenár	EČV patrí k inému parkovisku → systém zobrazí upozornenie.
Chybový scenár	EČV nie je v systéme → závora sa neotvorí.
Predpoklady	Používateľ má vytvorenú rezerváciu.
Koncový stav	Závora sa otvorí.

Názov prípadu použitia	Platba
Zhrnutie	Používateľ vykoná platbu za parkovanie alebo permanentku prostredníctvom rôznych platobných metód.
Hlavný scenár	1. Používateľ vyberie možnosť platby. 2. Systém zobrazí dostupné spôsoby platby. 3. Používateľ si zvolí spôsob platby. 4. Používateľ si vyberie platbu kartou.

	5. Zadá údaje o platobnej karte. 6. Systém vykoná spracovanie platby. 7. Po úspešnom spracovaní platby systém zobrazí potvrdenie o úspešnej platbe.
Alternatívny scenár	Krok 4: Používateľ si vyberie platbu bankovým prevodom Krok 5: Systém zobrazí údaje pre bankový prevod (číslo účtu, variabilný symbol, suma, splatnosť platby). Krok 6: Používateľ vykoná bankový prevod manuálne. Krok 7: Systém čaká na potvrdenie prijatia platby. Krok 8: Po úspešnom prijatí platby systém zobrazí potvrdenie o úspešnej platbe.
Chybový scenár	• Platba kartou neprejde → systém zobrazí chybu platby a vyzve používateľa, aby skúsil iný spôsob platby. • Používateľ neuskutoční bankový prevod v stanovenom čase → systém rezerváciu zruší a používateľ musí platbu zopakovať.
Predpoklady	Používateľ ide zaplatiť za rezerváciu alebo chce zakúpiť permanentku.
Koncový stav	• Ak bola platba úspešná → systém potvrdí platbu a rezervácia/permanentka je aktívna. • Ak platba zlyhala alebo nebola uskutočnená → rezervácia sa zruší a používateľ musí platbu zopakovať.
Body rozšírenia	• Možnosť uloženia údajov o platobnej karte pre budúce platby. • Možnosť automatickej obnovy predplatného pri permanentkách. • Systém odošle emailové alebo SMS potvrdenie o platbe.

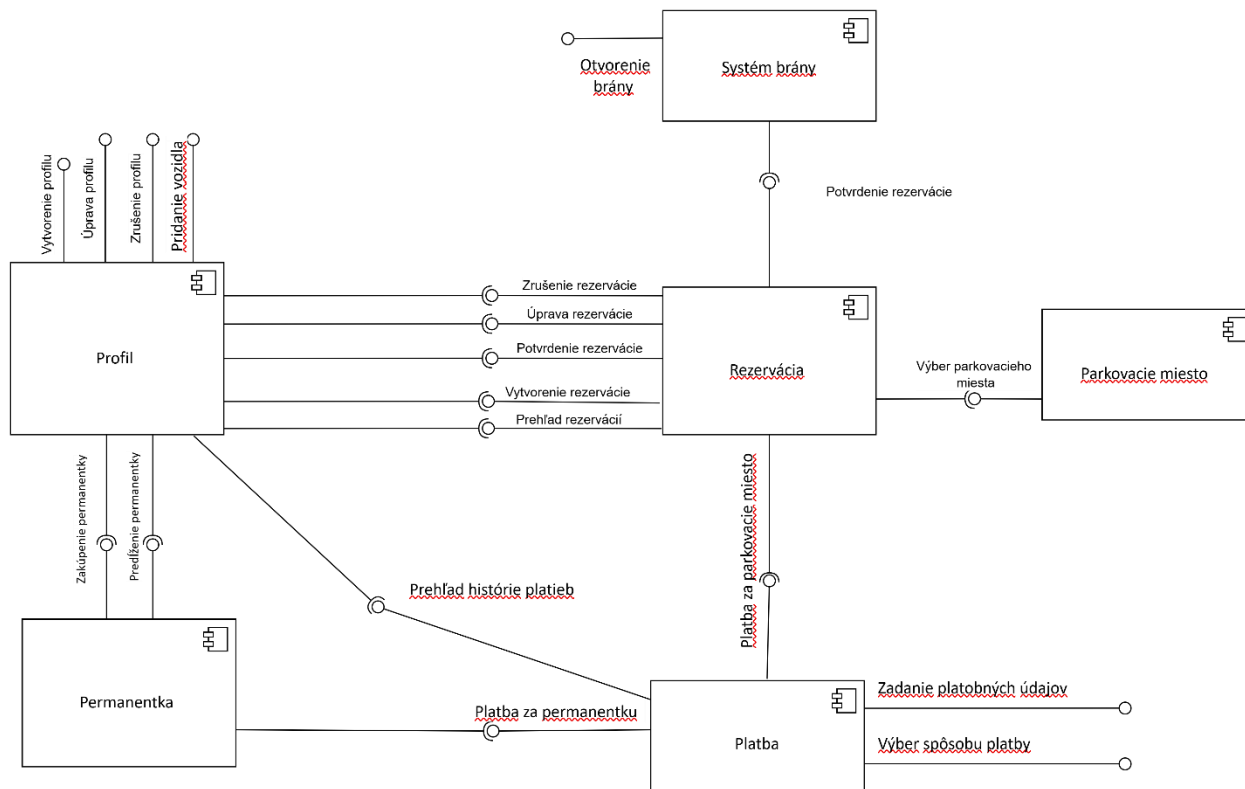
Určenie komponentov

Use Case	Názov	Služby	Komponent
UC.01	Registrácia	1. Vytvorenie profilu 2. Úprava profilu 3. Zrušenie profilu 4. Pridanie EČV vozidla	1. Profil 2. Profil 3. Profil 4. Profil
UC.02	Nákup permanentky	1. Zakúpenie permanentky 2. Predĺženie permanentky	1. Permanentka 2. Permanentka
UC.03	Prehľad existujúcich rezervácií	1. Prehľad rezervácií 2. Úprava rezervácie 3. Zrušenie rezervácie	1. Rezervácia 2. Rezervácia 3. Rezervácia
UC.04	Vytvorenie rezervácie park. miesta	1. Vytvorenie rezervácie 2. Potvrdenie rezervácie	1. Rezervácia 2. Rezervácia
UC.05	Výber parkovacieho miesta	1. Výber parkovacieho miesta	1. Parkovacie miesto
UC.06	Kontrola EČV	1. Overenie rezervácie pomocou snímača 2. Otvorenie brány	1. Rezervácia 2. Systém brány
UC.07	Platba	1. Zadanie platobných údajov 2. Výber spôsobu platby 3. Platba za parkovacie miesto 4. Platba za permanentku 5. Prehľad histórie platieb	1. Platba 2. Platba 3. Platba 4. Platba 5. Platba

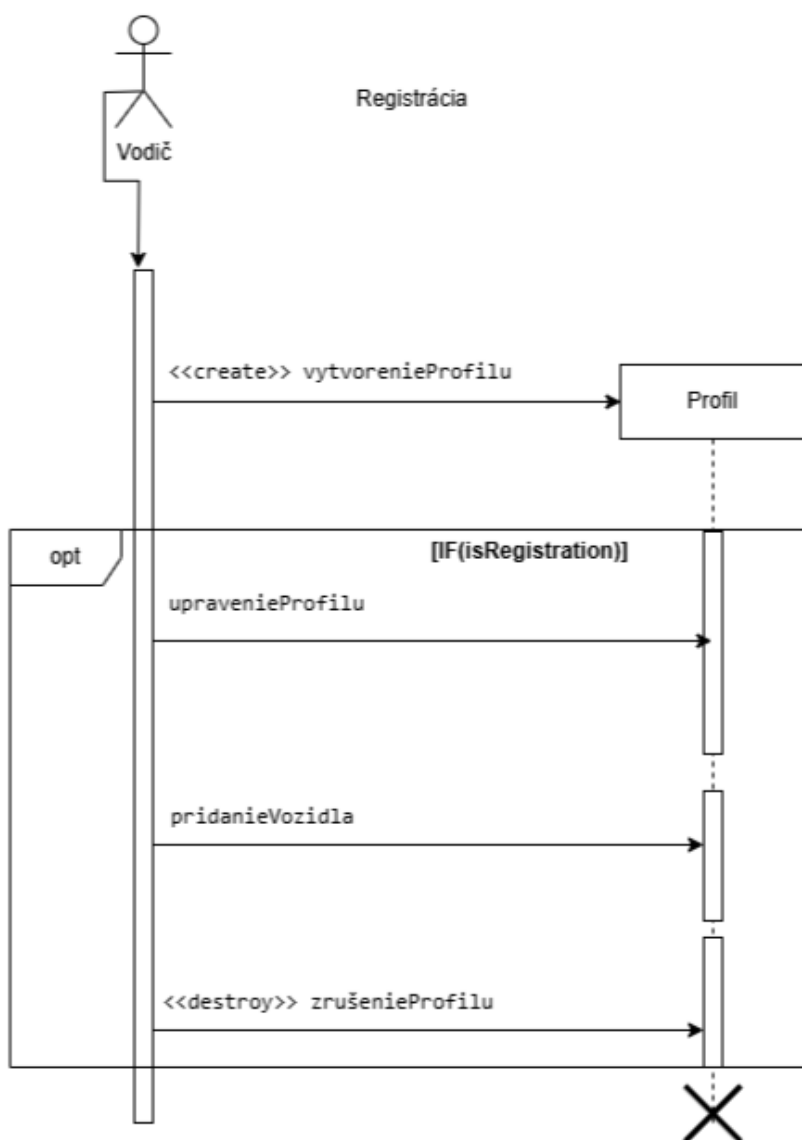
Názov komponentu	Stručný popis	Poskytované služby	Popis
Profil	Umožňuje používateľom vytvoriť profil a pridať vozidlo.	Vytvorenie profilu Úprava profilu Zrušenie profilu Pridanie vozidla	Používateľovi bude vytvorený profil a jeho údaje budú uložené do databázy.
Parkovacie miesto	Umožňuje používateľom vybrať parkovacie miesto pri rezervácii.	Výber parkovacieho miesta	Používateľ si môže vybrať konkrétne parkovacie miesto pri vytváraní rezervácie.
Rezervácia	Umožňuje používateľom rezervovať parkovacie miesto a spravovať svoje rezervácie.	Vytvorenie rezervácie Potvrdenie rezervácie Prehľad rezervácií Úprava rezervácie Zrušenie rezervácie Overenie rezervácie pomocou snímača	Používateľ môže vytvoriť novú rezerváciu parkovacieho miesta a vykonať platbu. V prípade potreby môže rezerváciu zrušiť.
Platba	Umožňuje používateľom vykonávať platby za parkovacie miesta a permanentky.	Zadanie platobných údajov Výber spôsobu platby Platba za parkovacie miesto Platba za permanentku Prehľad histórie platieb	Používateľ môže zadať platobné údaje, vybrať spôsob platby, zaplatiť za parkovacie miesto alebo permanentku a sledovať históriu platieb.
Permanentka	Umožňuje používateľom zakúpiť alebo predĺžiť permanentku na parkovanie.	Zakúpenie permanentky Predĺženie permanentky	Používateľ môže zakúpiť alebo predĺžiť permanentku na parkovanie v systéme.

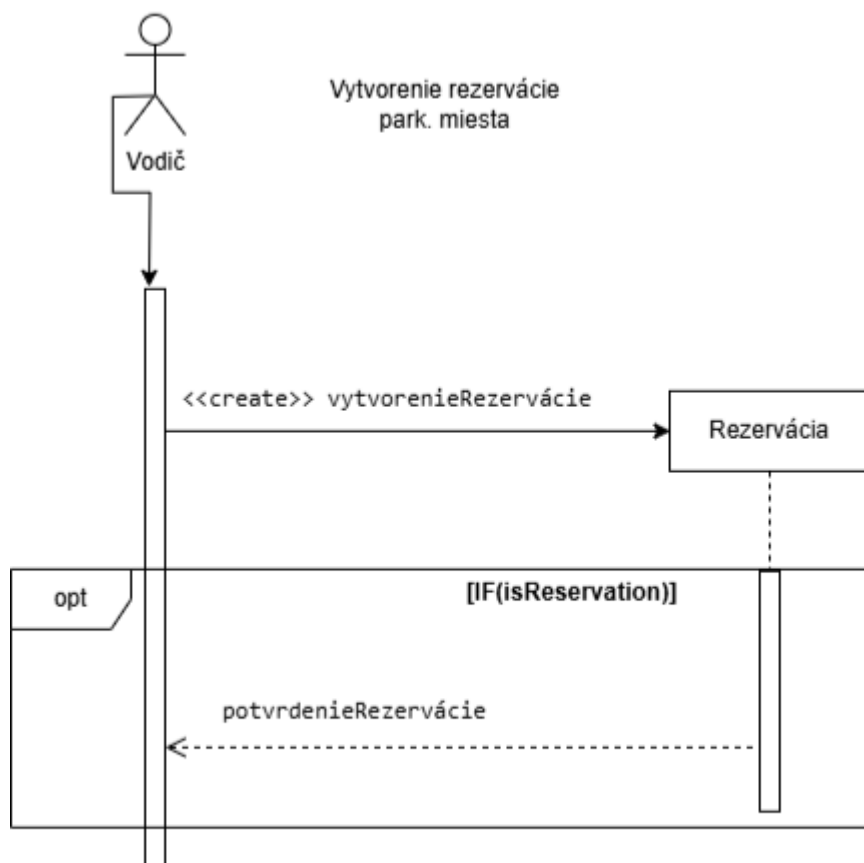
System brány	Umožňuje otvorenie brány pri parkovisku na základe rezervácie.	Otvorenie brány	Brána sa otvorí, keď systém overí rezerváciu alebo platbu používateľa.
--------------	--	-----------------	--

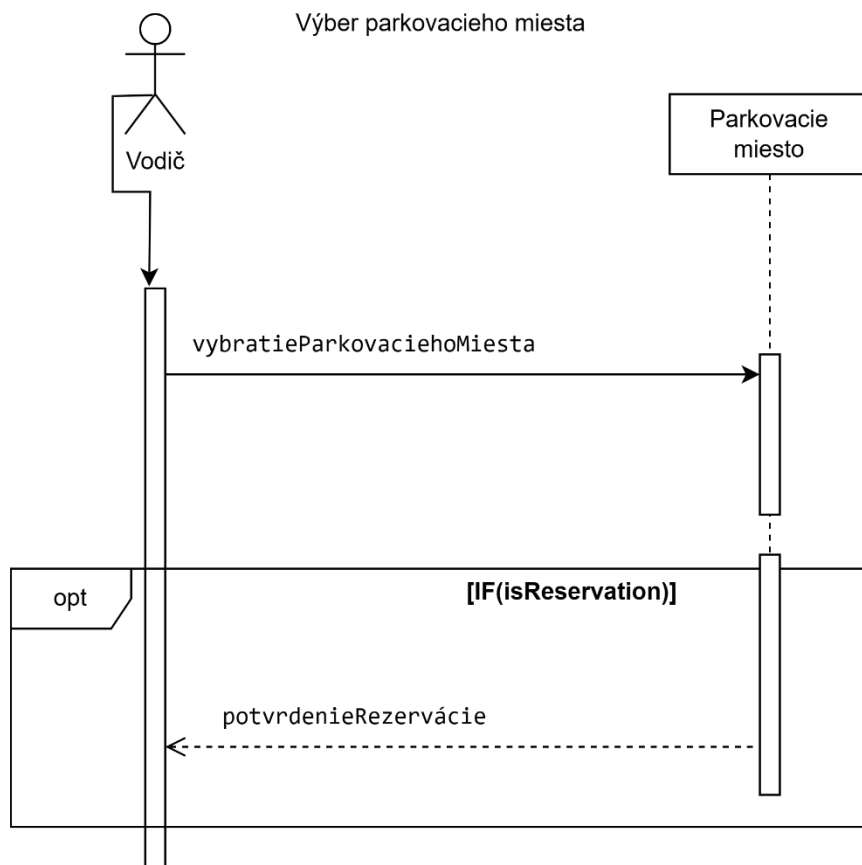
Komponentový diagram



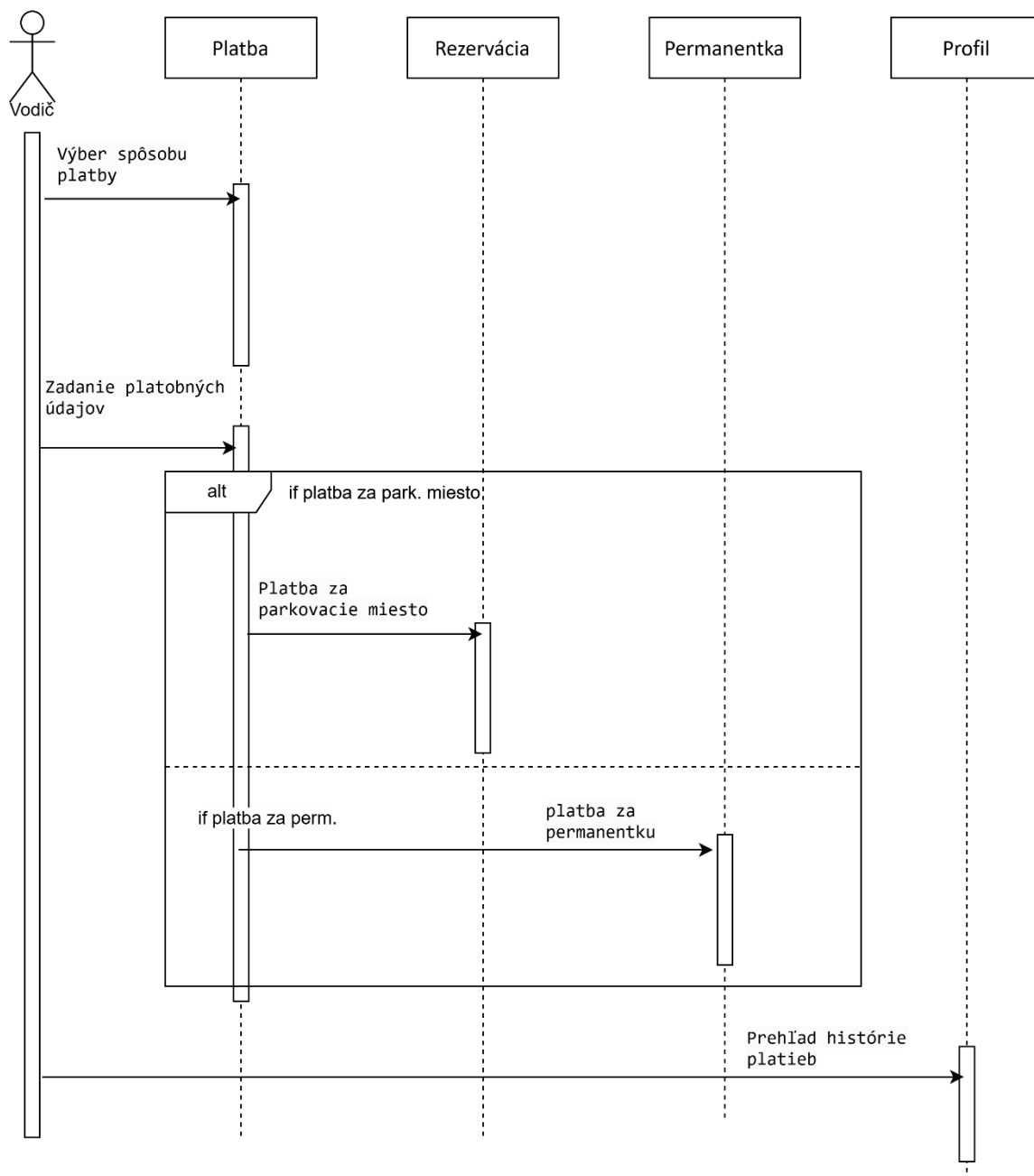
Sekvenčné diagramy

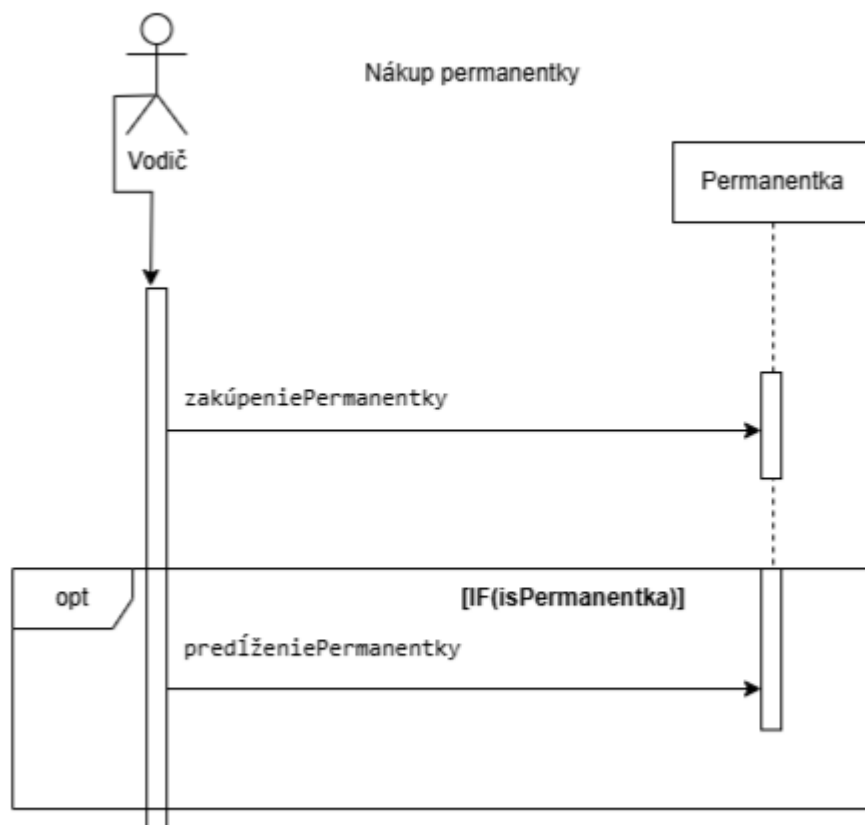


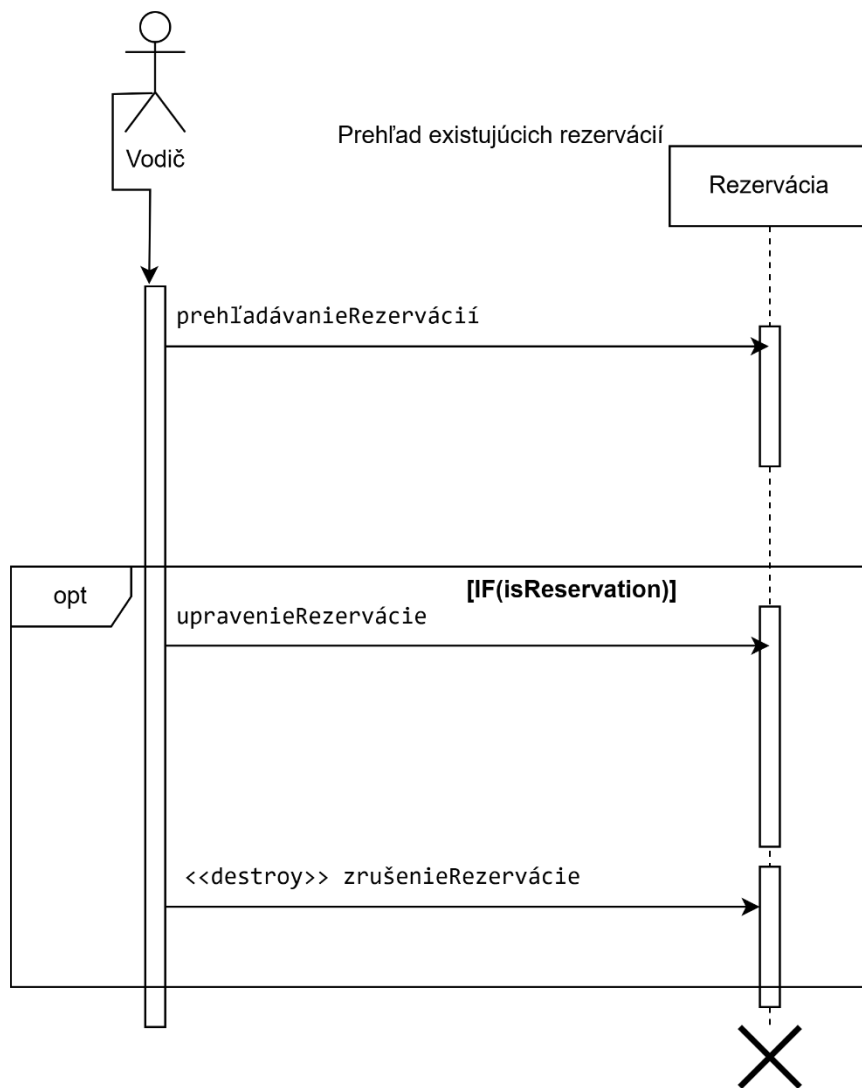


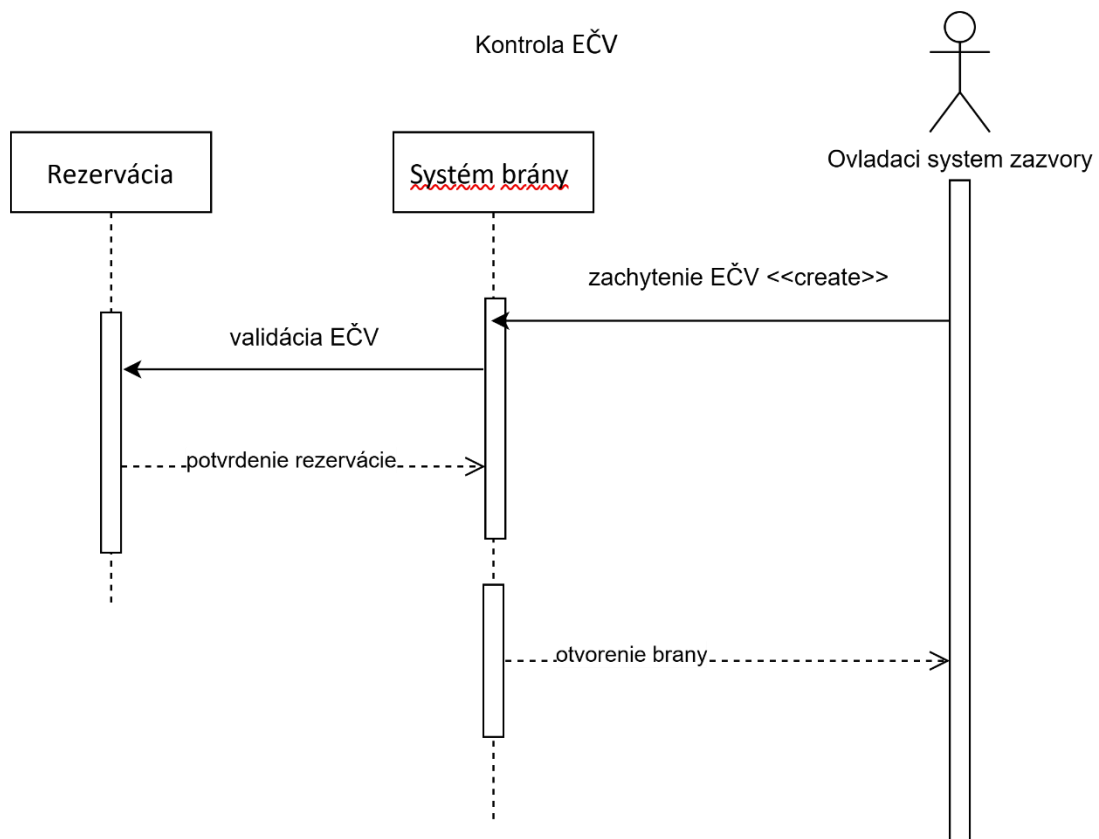


Platba









II. míľník

Zmeny oproti I. míľniku

- doplnený opis spoločnosti

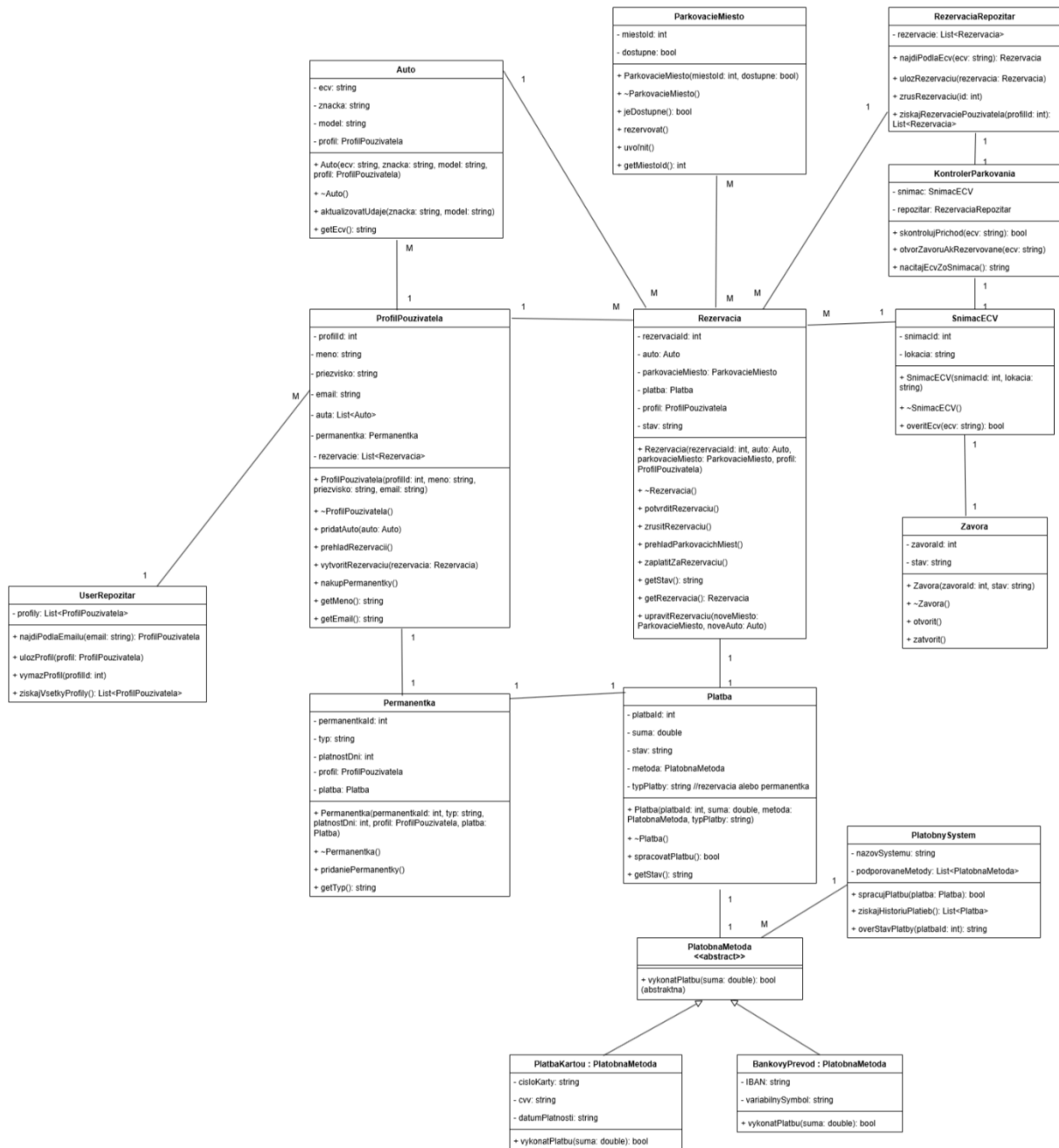
Doménový model tried



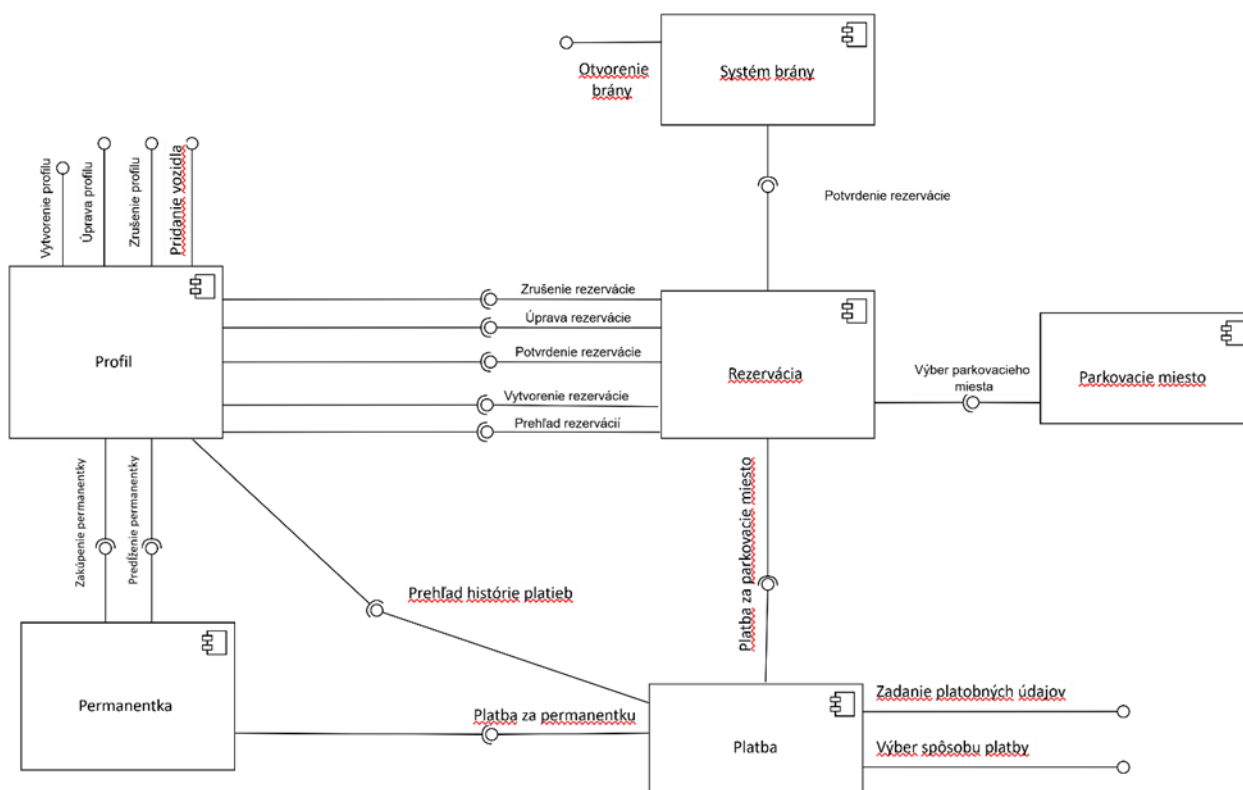
Názov triedy	Stručný popis
ProfilPouzivatela	Trieda ProfilPouzivatela uchováva osobné údaje používateľa a jeho vzťahy k rezerváciám, autám a permanentkám. Poskytuje metódy na úpravu profilu a správu rezervácií.
Auto	Trieda Auto reprezentuje vozidlo používateľa registrované v systéme. Uchováva údaje ako EČV, značku a model a umožňuje priradenie k ProfilPouzivatela.
Rezervácia	Trieda Rezervacia definuje vzťah medzi ProfilPouzivatela, jeho autom a parkovacím miestom. Uchováva stav rezervácie a spracováva platby spojené s parkovaním.
ParkovacieMiesto	Trieda ParkovacieMiesto reprezentuje fyzické parkovacie miesto dostupné v systéme. Poskytuje informácie o dostupnosti a umožňuje jeho rezerváciu.
Permanentka	Trieda Permanentka reprezentuje dlhodobé parkovacie oprávnenie používateľa. Uchováva informácie o type, dobe platnosti a je prepojená s platbou.
Platba	Trieda Platba spracováva finančné transakcie spojené s rezerváciami a permanentkami. Umožňuje vykonanie platby prostredníctvom rôznych metód.
PlatobnaMetoda	Abstraktná trieda PlatobnaMetoda definuje rozhranie pre rôzne spôsoby platby. Konkrétne implementácie zahŕňajú platbu kartou alebo bankovým prevodom.
PlatbaKartou	Trieda PlatbaKartou rozširuje PlatobnaMetoda a implementuje platbu kartou. Uchováva informácie o čísle karty, CVV a dátume expirácie.
BankovyPrevod	Trieda BankovyPrevod rozširuje PlatobnaMetoda a implementuje bankový prevod. Obsahuje údaje ako IBAN a variabilný symbol platby.
SnimacECV	Trieda SnimacECV reprezentuje snímač evidenčných čísel vozidiel pri vstupe na parkovisko. Overuje platnosť rezervácie alebo permanentky vozidla.

Zavora	Trieda Zavora predstavuje fyzickú bariéru parkoviska, ktorá sa otvára pri úspešnom overení EČV. Je priamo prepojená so SnimacECV a reaguje na jeho výstupy.
--------	---

Aplikačný model tried



Detailný komponentový diagram

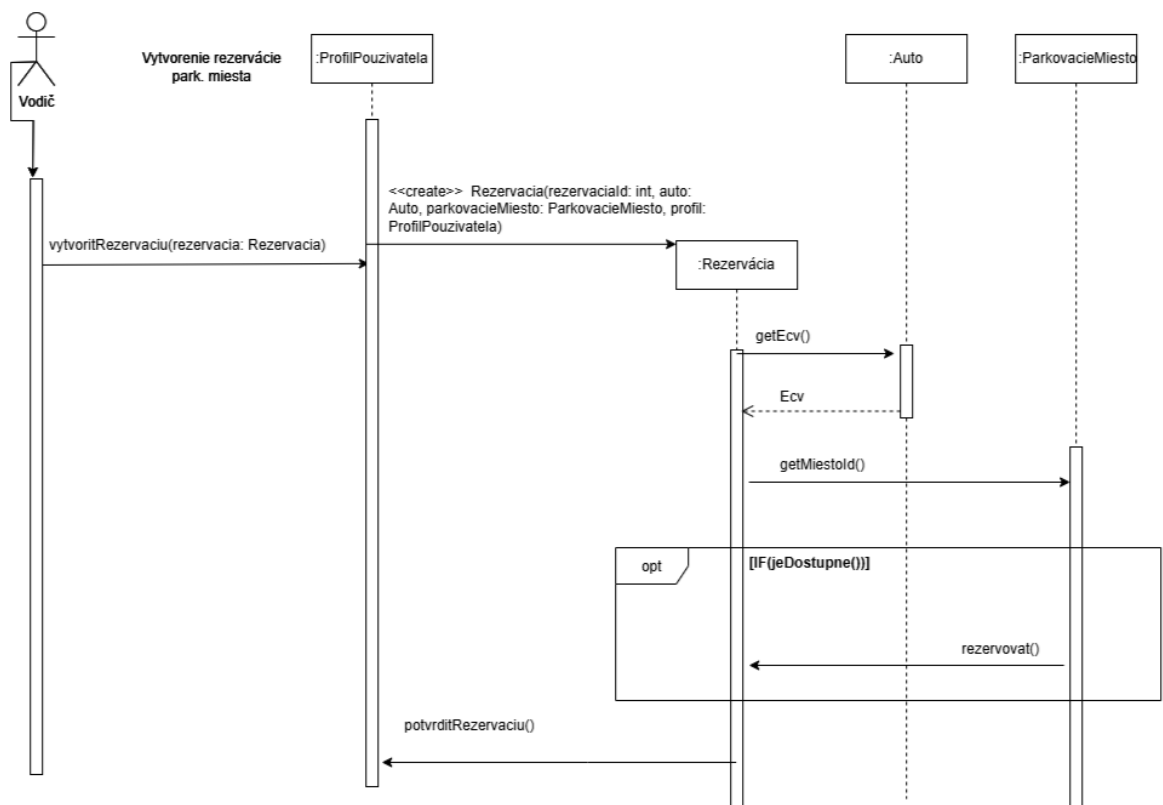
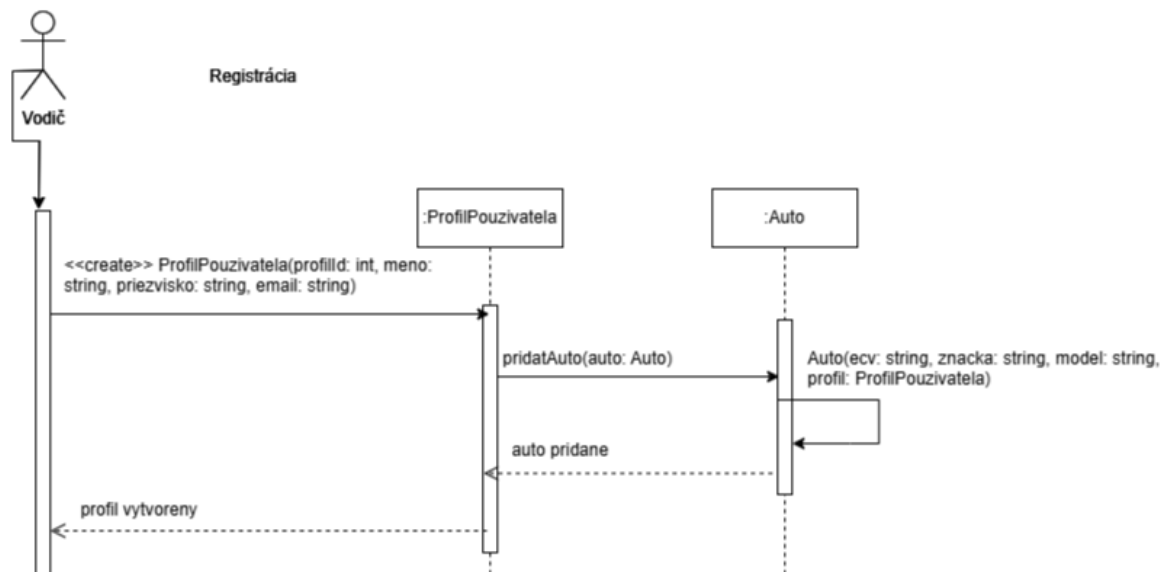


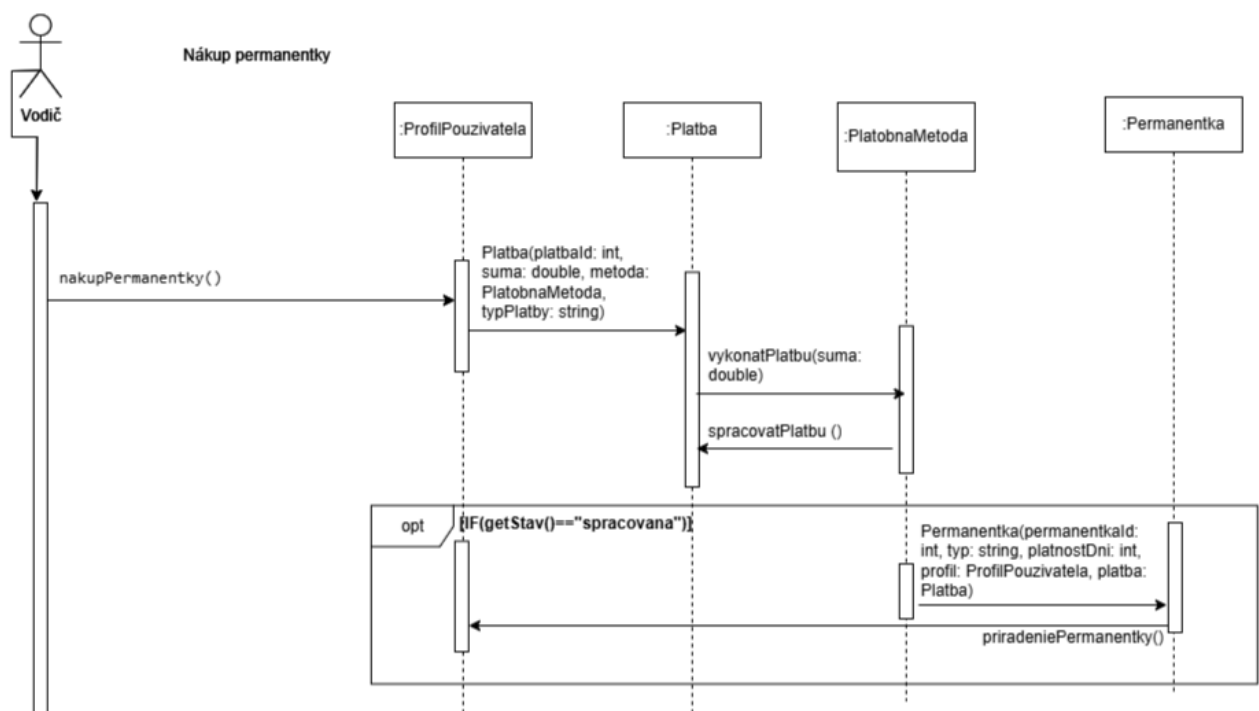
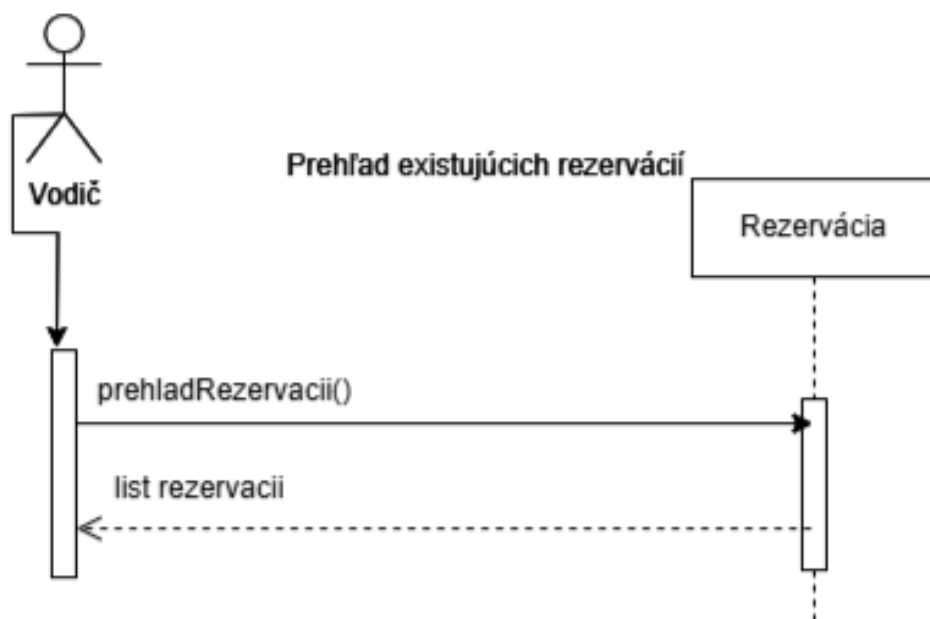
Tabuľka vstupov a výstupov

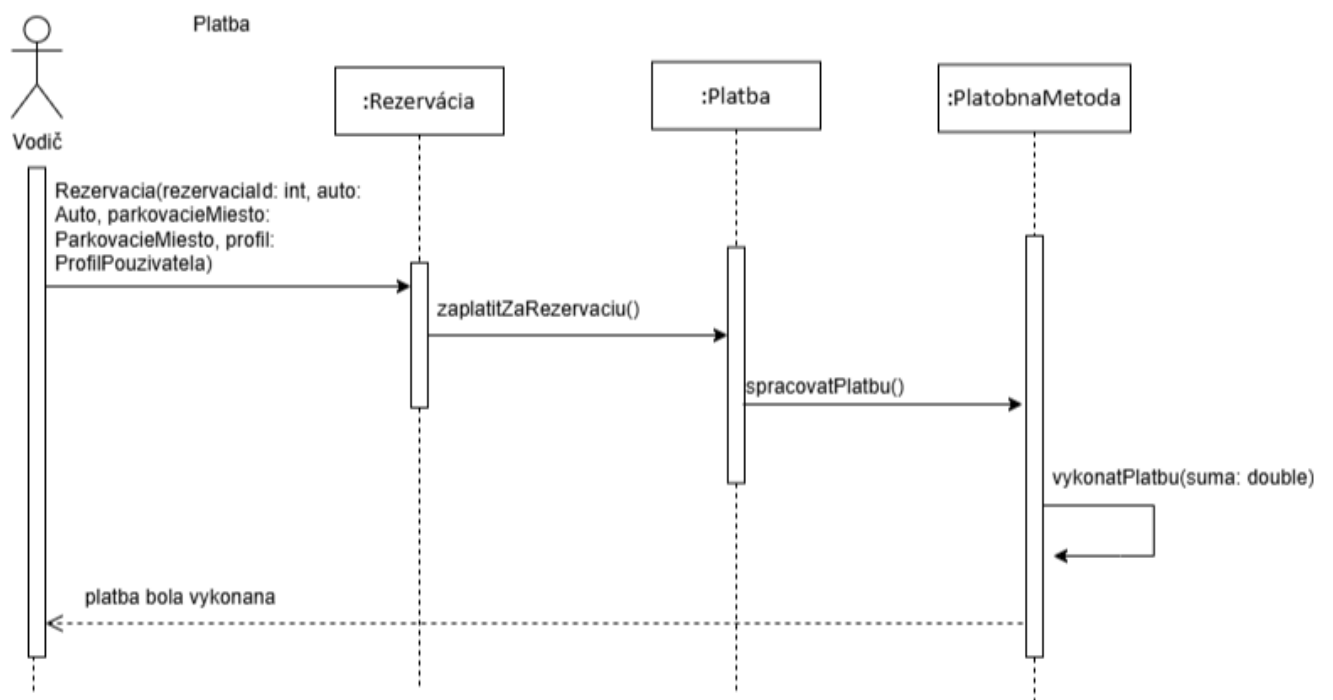
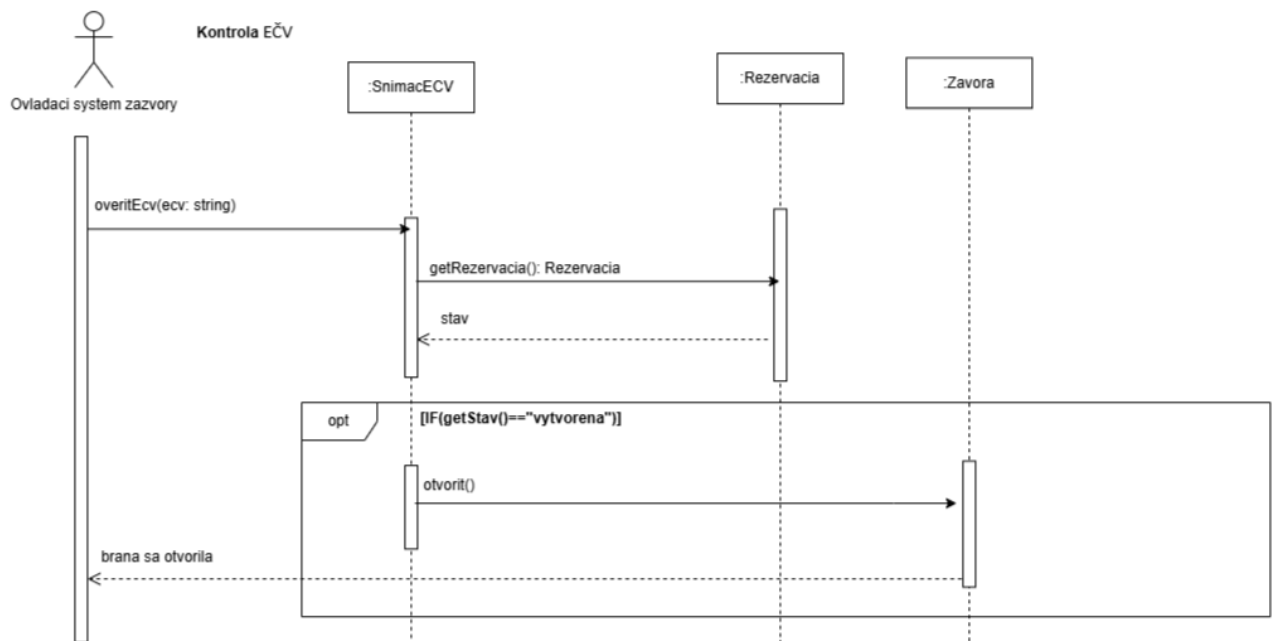
Názov komponentu	Poskytované služby	Vstupy	Výstupy
Profil	-Vytvorenie profilu -Úprava profilu -Zrušenie profilu -Pridanie vozidla	-vodic:Vodic, udaje:Profil-Pouzivatela -profil:ProfilPouzivatela -profil:ProfilPouzivatela -vozidlo:Auto, profil:ProfilPouzivatela	-profil:ProfilPouzivatela -profil:ProfilPouzivatela -úspech:boolean -profil:ProfilPouzivatela
Parkovacie miesto	-Výber parkovacieho miesta	-datum_cas:DatumCas, profil:ProfilPouzivatela	-miesto:ParkovacieMiesto
Rezervácia	-Vytvorenie rezervácie -Potvrdenie rezervácie	-rezervácia:Rezervacia -rezervácia:Rezervacia	-rezervacia:Rezervacia -rezervacia:Rezervacia

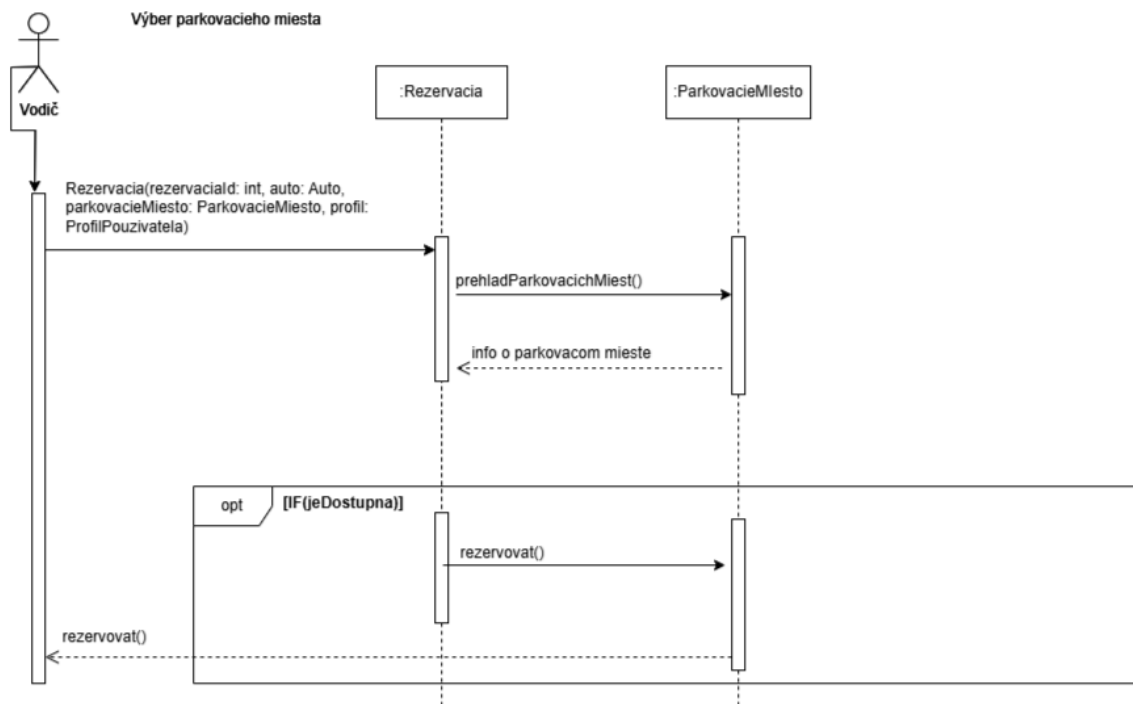
	-Prehľad rezervácií -Úprava rezervácie -Zrušenie rezervácie -Overenie rezervácie pomocou snímača	-profil:ProfilPouzivatela -upravena_rez:Rezervacia -rezervacia:Rezervacia -ecv:string	-zoznam:Rezervacia -rezervacia:Rezervacia -uspech:boolean -platna:boolean
Platba	-Zadanie platobných údajov -Výber spôsobu platby -Platba za parkovacie miesto -Platba za permanentku -Prehľad histórie platieb	-platba:Platba, metoda:PlatobnaMetoda -metody:PlatobnaMetoda -rezervacia:Rezervacia, platba:Platba -perm:Permanentka, platba:Platba -profil:ProfilPouzivatela	-platba:Platba -zvolena_metoda:PlatobnaMetoda -uspech:boolean -uspech:boolean -zoznam:Platba
Permanentka	-Zakúpenie permanentky -Predĺženie permanentky	-profil:ProfilPouzivatela, platba:Platba -perm:Permanentka, platba:Platba	-perm:Permanentka -perm:Permanentka
Systém brány	-Otvorenie brány	-ecv:string, rezervacia:Rezervacia	-otvorene:boolean

Detailné sekvenčné diagramy



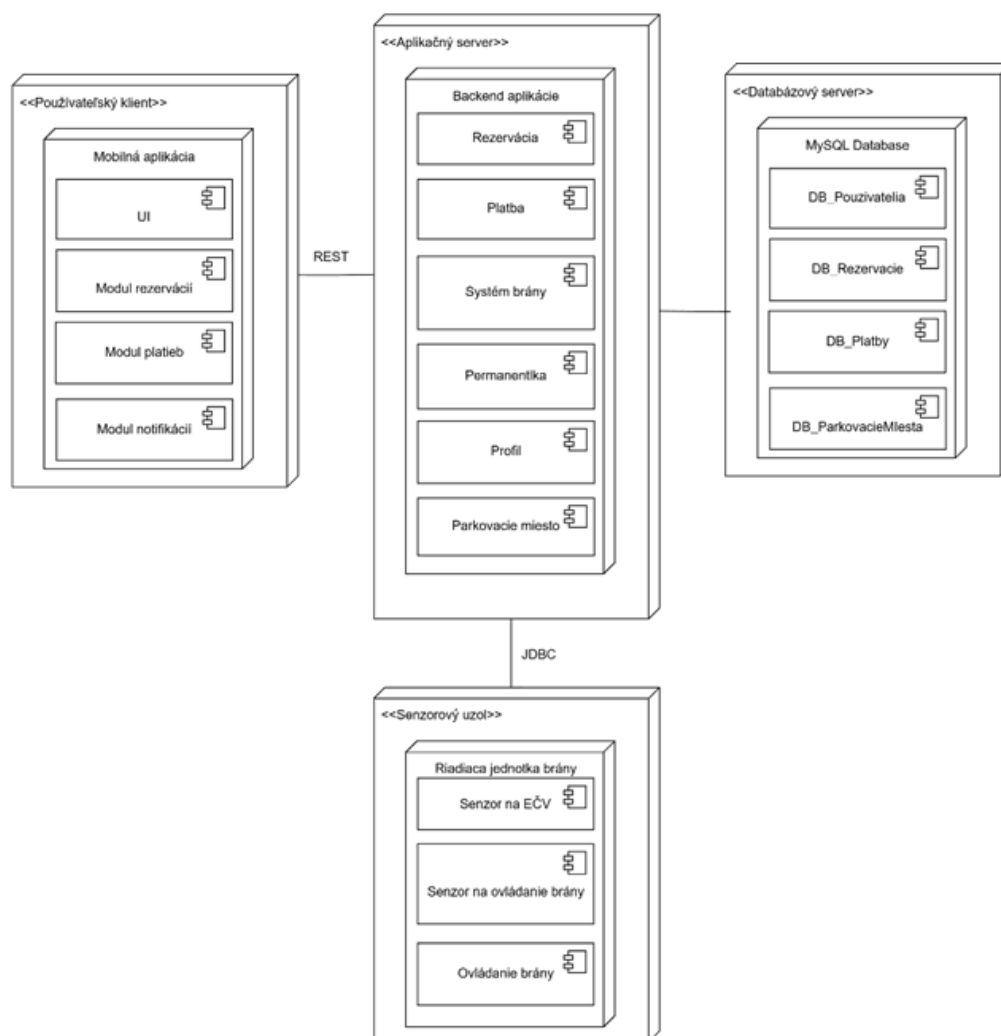






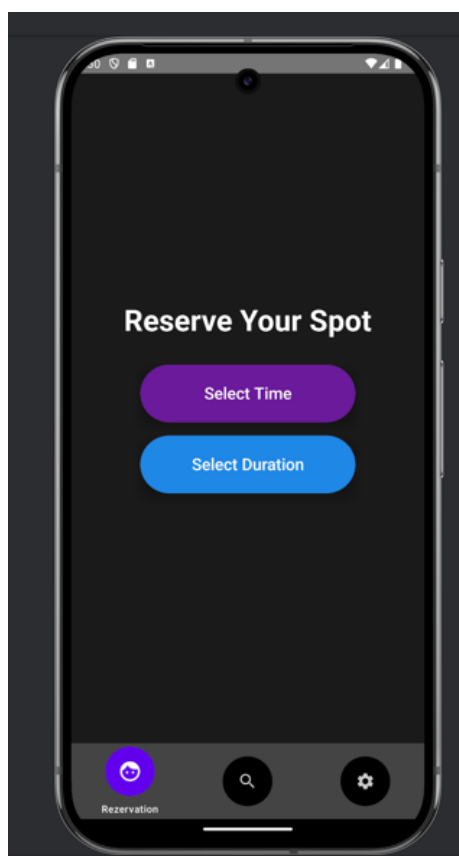
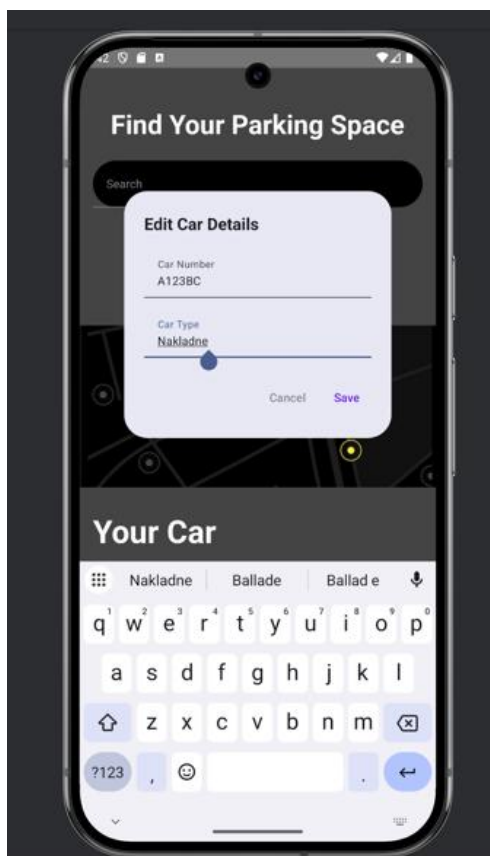
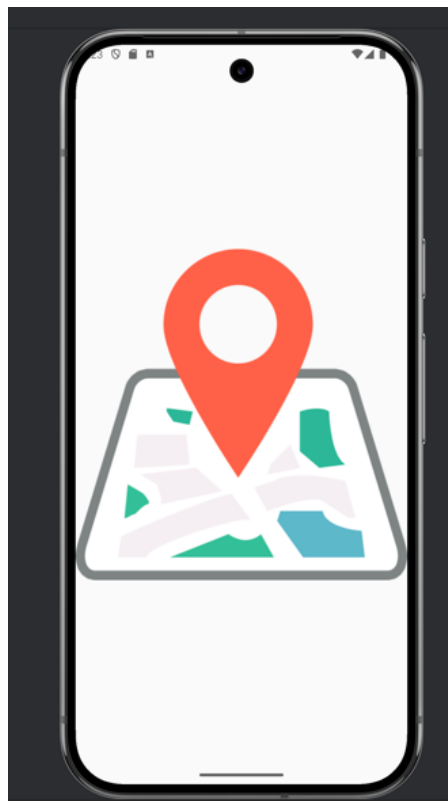
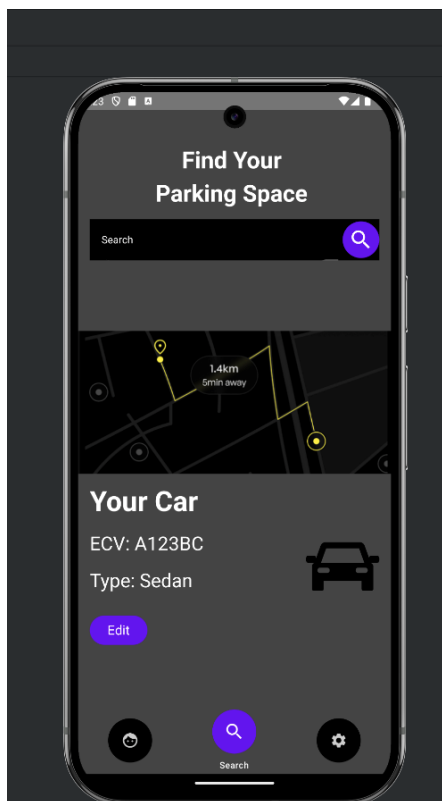
Oprava pripomienok z w2

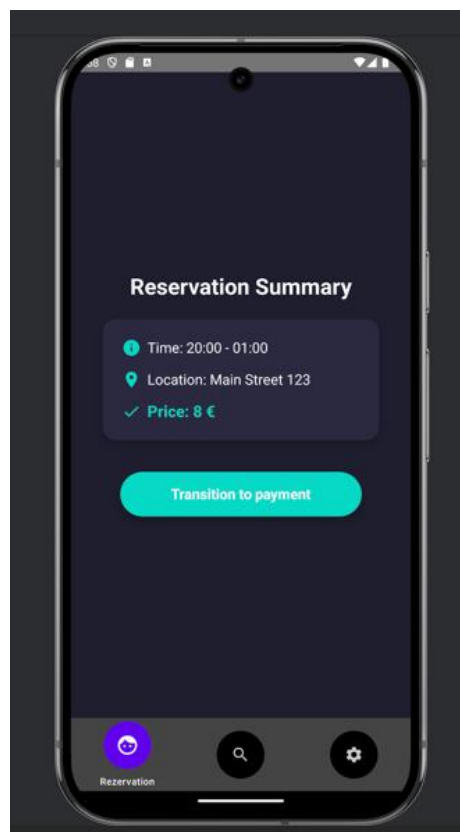
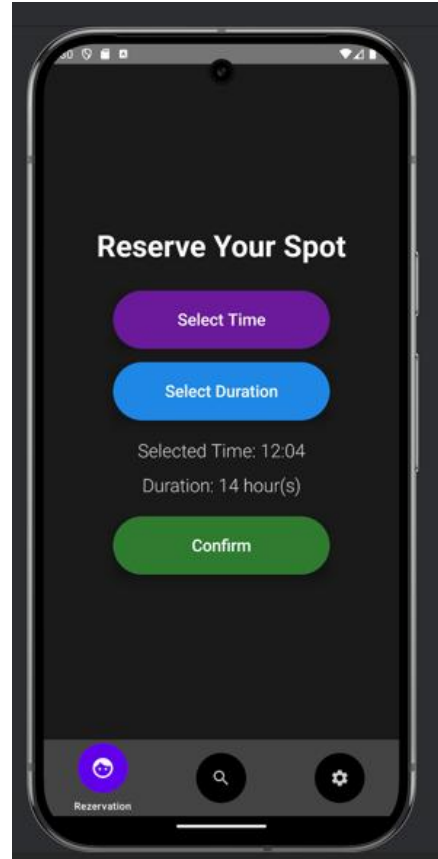
Deployment diagram



Návrh používateľského rozhrania







Popis obrazoviek

Obrazovka	Popis	Nadväznosť	Funkcia
Úvodná obrazovka	Hlavná ponuka s výberom hlavných funkcií systému.	Spustenie aplikácie → hlavné funkcie	Navigácia do mod- ulov: vyhľadanie miesta, moje par- kovania, história
Načítavacia mapa	Grafická mapa – čakacia/načítava- cia obrazovka.	Po zvolení „Nájsť miesto“ z úvodnej obrazovky	Zobrazenie mapy s lokalitami
Vyhľadávanie miesta + Detail auta	Vyhľadávanie par- kovacieho miesta s mapou a de- tailmi auta.	Po načítaní mapy → výber miesta → úprava auta	Zobrazenie ak- tuálnej polohy, vzdialenosti k miestam, údajov o aute
Úprava údajov o aute	Úprava EČV a typu auta.	Po kliknutí na „Edit“ pri detai- loch auta	Zmena údajov o aute
Rezervácia – výber času a trvania	Začiatok procesu rezervácie parko- vacieho miesta.	Po kliknutí na vybrané miesto → rezervácia	Výber času začiatku a trvanie
Výber času	Dialog pre výber konkrétneho času začiatku.	Po kliknutí na „Se- lect Time“	Nastavenie začiatku rezervácie
Výber trvania	Dialog pre výber počtu hodín rezervácie.	Po kliknutí na „Se- lect Duration“	Nastavenie trvania rezervácie
Potvrdenie rezervácie	Zobrazenie vybra- ného času a trva- nia + možnosť pot- vrdiť.	Po zadaní času a trvania	Dokončenie rezervácie a pre- chod na platbu (ak nie je perma- nentka)
Zhrnutie rezervácie	Zhrnutie miesta, času a ceny s tlačidlom prechod na platbu.	Po potvrdení rezervácie	Zobrazenie finál- nych údajov rezervácie a pre- chod na platbu

Mapovanie obrazoviek

Obrazovka	Prvok	Mapovanie
Úvodná obrazovka	Nájst miesto	Navigacia.najdiMiesto()
Úvodná obrazovka	Moje parkovania	Navigacia.zobrazParkovania()
Úvodná obrazovka	História parkovania	Navigacia.zobrazHistoriu()
Mapa a auto	Search bar	Parkovanie.vyhľadajMiesta()
Mapa a auto	Mapa s trasou	MapovyModul.zobrazTrasu()
Mapa a auto	Údaje o aute	ProfilPouzivatela.zobrazAuto()
Mapa a auto	Tlačidlo Edit	Auto.upravAuto()
Mapa – prechodová	Logo mapy	MapovyModul.nacitajMapu()
Editácia auta	Textové pole EČV	Auto.zmenECV()
Editácia auta	Posuvník typu auta	Auto.nastavTyp()
Editácia auta	Tlačidlo Save	Auto.ulozZmeny()
Výber času	Select Time	Rezervacia.vyberCas()
Výber času	Select Duration	Rezervacia.vyberDlzkou()
Časovač	Hodiny	Rezervacia.nastavCas()
Potvrdenie rezervácie	Selected Time	Rezervacia.zobrazCas()
Potvrdenie rezervácie	Duration	Rezervacia.zobrazDlzkou()
Potvrdenie rezervácie	Confirm	Rezervacia.potvr-dRezervaciju()
Výber miesta	Slot	ParkovacieMiesto.zobrazMiesta()

Výber miesta	Zmena farby slotu	ParkovacieMiesto.oznac-Miesto()
Výber miesta	Tlačidlo Accept	Rezervacia.vyberMiesto()
Zhrnutie rezervácie	Informácie o čase a cene	Rezervacia.zobrazZhrnutie()
Zhrnutie rezervácie	Tlačidlo na platbu	Platba.prejdiNaPlatbu()

Testovacie scenáre

Sekvenčné diagramy tried